
TD n° 08

NOMBRES

1 ENTIERS**EXERCICE 1.**

- 1) Calculer la somme binaire $100110 + 001101$.
- 2) Traduire ce calcul en décimal.

EXERCICE 2. Sur 5 bits on encode des entiers relatifs en complément à 2.

- 1) Quels entiers sont encodés?
- 2) Comment est codé -3? 6? -7?
- 3) L'opération $11111 + 11111$ a-t-elle un sens?

2 FLOTTANTS**EXERCICE 3.** Écrire 3,625 en binaire.**EXERCICE 4.** On code les flottants sur 6 bits, avec 1 bits pour le signe, 2 bits pour l'exposant positif (en binaire) et 3 bits pour la mantisse tronquée en binaire(dans cet ordre), c'est à dire qu'on écrit le nombre en décimal sous la forme $\pm a2^k$ avec $a \in [1, 2[$ et $k \in \mathbb{N}$. Pour la mantisse tronquée $a = 1, \dots$ on ne code pas le 1 de l'unité.

Par exemple le nombre $x = 010100$:

- 0 en premier : x est positif
- 10 en binaire c'est 2, l'exposant vaut 2
- 100 en mantisse, pour le nombre 1, $100 = 1,5$ en décimal

Cela donne donc $x = 1,5 \times 2^2 = 6$.

- 1) Quel nombre est représenté par 101010?
- 2) Quel sont les plus petit et plus grand nombre positif que l'on peut écrire?
- 3) Combien de nombre de l'intervalle $[1, 2[$ peut-on écrire?
- 4) Quel est le successeur de 2?

3 DIVERS**EXERCICE 5.** Les élèves de MP veulent stocker en machine les résultats d'une expérience pour leur TIPE. Dans cette expérience ils obtiennent des couples (`temps`, `potentiel`), en secondes et en volts.

Les expériences sont faites sur une durée de 2000 secondes, à raison d'une mesure par seconde, et le potentiel prends des valeurs sur l'intervalle $[-120 \text{ mV}, 120 \text{ mV}]$, les valeurs sont arrondies au mV.

Ils veulent optimiser la place en machine en codant au mieux chaque mesure sur un petit nombre de bits.

- 1) Sur combien de bits (au minimum) peut-on encoder les valeurs possibles de `temps`?
- 2) En complément à 2, quels sont les entiers que l'on code sur 8 bits? Cela permet-il d'encoder les valeurs possibles de `potentiel`?
- 3) En ajoutant du texte à leurs mesures, ils arrivent finalement à faire tenir une mesure (`temps`, `potentiel`) sur 3 octets. Chacun des 12 binômes de MP fait une expérience indépendante et ils souhaitent stocker l'ensemble des résultats sur une vieille clé USB de 1Mo. La taille de la clé est-elle suffisante?

Correction**1 ENTIERS****EXERCICE 1 : SOLUTION.**

- 1) 110011.
- 2) $38 + 13 = 51$

EXERCICE 2 : SOLUTION. Sur 5 bits on encode des entiers relatifs en complément à 2.

- 1) Les 32 entiers de -16 à 15.
- 2) Pour -3 c'est l'écriture binaire de $-3 + 32 = 29$ donc $-3 = 11101$, directement $6 = 00110$, et $-7 + 32 = 25$ donc $-7 = 11001$
- 3) L'opération $11111 + 11111$ correspond à $-1 + (-1)$, le dépassement de bit à gauche n'est pas pris en compte dans le calcul!

2 FLOTTANTS**EXERCICE 3 : SOLUTION.** $3,625 = 2 + 1 + 0,5 + 0,125 = 11,101$ **EXERCICE 4 : SOLUTION.**

- 1) Pour le nombre est représenté par $a = 101010$:
 - 1 en premier : a est négatif
 - 01 en binaire c'est 1, l'exposant vaut 1
 - 010 en mantisse, pour le nombre $1,010 = 1,25$ en décimalCela donne donc $x = -1,25 \times 2^1 = -2,5$.
- 2) Le plus grand sera 011111 : exposant 11 en binaire qui vaut 3, 1,111 donne 1,875 donc $1,875 \times 2^3 = 15$. Le plus petit sera 000000, exposant 0, et mantisse 1,000 = 1 en décimal : donc 1.
- 3) Le bit de signe doit être 1, et il faut que l'exposant soit 0 sinon on dépasse 2, donc cela laisse 3 bits libres : 8 possibilités.
- 4) $2 = 1 \times 2^1$ s'écrit sous la forme 001000 son successeur est 001001 qui vaut $1,125 \times 2^1 = 2,25$.

3 DIVERS**EXERCICE 5 : SOLUTION.**

- 1) Pour 2000 secondes il faut au minimum 11 bits, car $2^{11} = 2048$ et $2^{10} = 1024$.
- 2) 12 binômes qui notent chacun 2000 résultats, chaque résultat sur 3 octets, ça donne $12 \times 2000 \times 3 = 72000$ octets, soit bien loin du million.